

nome:Felipe Borowski Camargo sala:9

LISTA DE EXERCÍCIOS (LINGUAGEM C) - **Variáveis e Expressões**

1. Faça um programa que leia um número inteiro e o imprima.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    int numero;  
  
    printf("Digite um numero inteiro: ");  
    scanf("%d", &numero);  
  
    printf("O numero digitado foi: %d\n", numero);  
  
    return 0;  
}
```

2. Faça um programa que leia um número real e o imprima.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    float numero;  
  
    printf("Digite um numero real: ");  
    scanf("%f", &numero);  
  
    printf("O numero digitado foi: %f\n", numero);  
  
    return 0;  
}
```

3. Peça ao usuário para digitar três valores inteiros e imprima a soma deles.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    int numero1, numero2, numero3, soma;  
  
    printf("Digite o primeiro numero inteiro: ");  
    scanf("%d", &numero1);  
  
    printf("Digite o segundo numero inteiro: ");  
    scanf("%d", &numero2);  
  
    printf("Digite o terceiro numero inteiro: ");  
    scanf("%d", &numero3);
```

```
soma = numero1 + numero2 + numero3;

printf("A soma dos tres numeros e: %d\n", soma);

return 0;
}
```

4. Leia um número real e imprima o resultado do quadrado desse número.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float numero, quadrado;

    printf("Digite um numero real: ");
    scanf("%f", &numero);

    quadrado = numero * numero;

    printf("O quadrado desse numero e: %f\n", quadrado);

    return 0;
}
```

5. Leia um número real e imprima a quinta parte deste número.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float numero, resultado;

    printf("Digite um numero real: ");
    scanf("%f", &numero);

    resultado = numero / 5;

    printf("A quinta parte desse numero e: %f\n", resultado);

    return 0;
}
```

6. Leia uma temperatura em graus Celsius e apresente-a convertida em graus Fahrenheit. A fórmula de conversão é: $F = C * (9.0 / 5.0) + 32.0$, sendo F a temperatura em Fahrenheit e C a temperatura em Celsius.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float celsius, fahrenheit;
```

```

printf("Digite a temperatura em graus Celsius: ");
scanf("%f", &celsius);

fahrenheit = celsius * (9.0 / 5.0) + 32.0;

printf("A temperatura em Fahrenheit e: %f\n", fahrenheit);

return 0;
}

```

7. Leia uma temperatura em graus Fahrenheit e apresente-a convertida em graus Celsius. A fórmula de conversão é: $C = 5.0 * (F - 32.0) / 9.0$, sendo C a temperatura em Celsius e F a temperatura em Fahrenheit.

```

#include <stdio.h>

int main() {
    float fahrenheit, celsius;

    printf("Digite a temperatura em graus Fahrenheit: ");
    scanf("%f", &fahrenheit);

    celsius = 5.0 * (fahrenheit - 32.0) / 9.0;

    printf("A temperatura em Celsius e: %f\n", celsius);

    return 0;
}

```

8. Leia uma temperatura em graus Kelvin e apresente-a convertida em graus Celsius. A fórmula de conversão é: $C = K - 273.15$, sendo C a temperatura em Celsius e K a temperatura em Kelvin.

```

#include <stdio.h>

int main() {
    float kelvin, celsius;

    printf("Digite a temperatura em Kelvin: ");
    scanf("%f", &kelvin);

    celsius = kelvin - 273.15;

    printf("A temperatura em Celsius e: %f\n", celsius);

    return 0;
}

```

9. Leia uma temperatura em graus Celsius e apresente-a convertida em graus Kelvin. A fórmula de conversão é: $K = C + 273.15$, sendo C a temperatura em Celsius e K a temperatura em Kelvin.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
    float celsius, kelvin;

    printf("Digite a temperatura em Celsius: ");
    scanf("%f", &celsius);

    kelvin = celsius + 273.15;

    printf("A temperatura em Kelvin e: %f\n", kelvin);

    return 0;
}
```

10. Leia uma velocidade em km/h (quilômetros por hora) e apresente-a convertida em m/s (metros por segundo). A fórmula de conversão é: $M = K / 3.6$, sendo K a velocidade em km/h e M em m/s.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
    float kmh, ms;

    printf("Digite a velocidade em km/h: ");
    scanf("%f", &kmh);

    ms = kmh / 3.6;

    printf("A velocidade em m/s e: %f\n", ms);

    return 0;
}
```

11. Leia uma velocidade em m/s (metros por segundo) e apresente-a convertida em km/h (quilômetros por hora). A fórmula de conversão é: $K = M * 3.6$, sendo K a velocidade em km/h e M em m/s.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
    float ms, kmh;

    printf("Digite a velocidade em m/s: ");
    scanf("%f", &ms);

    kmh = ms * 3.6;
```

```
printf("A velocidade em km/h e: %f\n", kmh);

return 0;
}
```

12. Leia uma distância em milhas e apresente-a convertida em quilômetros. A fórmula de conversão é: $K = 1.61 * M$, sendo K a distância em quilômetros e M a distância em milhas.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
    float milhas, quilometros;

    printf("Digite a distancia em milhas: ");
    scanf("%f", &milhas);

    quilometros = 1.61 * milhas;

    printf("A distancia em quilometros e: %f\n", quilometros);

    return 0;
}
```

13. Leia uma distância em quilômetros e apresente-a convertida em milhas. A fórmula de conversão é: $M = K / 1.61$, sendo K a distância em quilômetros e M a distância em milhas.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
    float quilometros, milhas;

    printf("Digite a distancia em quilometros: ");
    scanf("%f", &quilometros);

    milhas = quilometros / 1.61;

    printf("A distancia em milhas e: %f\n", milhas);

    return 0;
}
```

14. Leia um ângulo em graus e apresente-o convertido em radianos. A fórmula de conversão é: $R = G * \pi / 180$, sendo G o ângulo em graus, R em radianos e $\pi = 3.14$.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```

float graus, radianos;
float pi = 3.14;

printf("Digite o angulo em graus: ");
scanf("%f", &graus);

radianos = graus * pi / 180;

printf("O angulo em radianos e: %f\n", radianos);

return 0;
}

```

15. Leia um ângulo em radianos e apresente-o convertido em graus. A fórmula de conversão é: $G = R * 180 / \pi$, sendo G o ângulo em graus, R em radianos e $\pi = 3.14$.

```

#include <stdio.h>

int main() {
    float radianos, graus;
    float pi = 3.14;

    printf("Digite o angulo em radianos: ");
    scanf("%f", &radianos);

    graus = radianos * 180 / pi;

    printf("O angulo em graus e: %f\n", graus);

    return 0;
}

```

16. Leia um valor de comprimento em polegadas e apresente-o convertido em centímetros. A fórmula de conversão é: $C = P * 2.54$, sendo C o comprimento em centímetros e P o comprimento em polegadas.

```

#include <stdio.h>

int main() {
    float polegadas, centimetros;

    printf("Digite o comprimento em polegadas: ");
    scanf("%f", &polegadas);

    centimetros = polegadas * 2.54;

    printf("O comprimento em centimetros e: %f\n", centimetros);
}

```

```
    return 0;
}
```

17. Leia um valor de comprimento em centímetros e apresente-o convertido em polegadas. A fórmula de conversão é: $P = C / 2.54$, sendo C o comprimento em centímetros e P o comprimento em polegadas.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
    float centimetros, polegadas;

    printf("Digite o comprimento em centimetros: ");
    scanf("%f", &centimetros);

    polegadas = centimetros / 2.54;

    printf("O comprimento em polegadas e: %f\n", polegadas);

    return 0;
}
```

18. Leia um valor de volume em metros cúbicos (m³) e apresente-o convertido em litros. A fórmula de conversão é: $L = 1000 * M$, sendo L o volume em litros e M o volume em metros cúbicos.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
    float metrosCubicos, litros;

    printf("Digite o volume em metros cubicos: ");
    scanf("%f", &metrosCubicos);

    litros = 1000 * metrosCubicos;

    printf("O volume em litros e: %f\n", litros);

    return 0;
}
```

19. Leia um valor de volume em litros e apresente-o convertido em metros cúbicos (m³). A fórmula de conversão é: $M = L / 1000$, sendo L o volume em litros e M o volume em metros cúbicos.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
    float litros, metrosCubicos;

    printf("Digite o volume em litros: ");
```

```

scanf("%f", &litros);

metrosCubicos = litros / 1000;

printf("O volume em metros cubicos e: %f\n", metrosCubicos);

return 0;
}

```

20. Leia um valor de massa em quilogramas e apresente-o convertido em libras. A fórmula de conversão é: $L = K / 0.45$, sendo K a massa em quilogramas e L a massa em libras.

```
#include <stdio.h>
```

```

int main() {
    float quilogramas, libras;

    printf("Digite a massa em quilogramas: ");
    scanf("%f", &quilogramas);

    libras = quilogramas / 0.45;

    printf("A massa em libras e: %f\n", libras);

    return 0;
}

```

21. Leia um valor de massa em libras e apresente-o convertido em quilogramas. A fórmula de conversão é: $K = L * 0.45$, sendo K a massa em quilogramas e L a massa em libras.

```
#include <stdio.h>
```

```

int main() {
    float libras, quilogramas;

    printf("Digite a massa em libras: ");
    scanf("%f", &libras);

    quilogramas = libras * 0.45;

    printf("A massa em quilogramas e: %f\n", quilogramas);

    return 0;
}

```

22. Leia um valor de comprimento em jardas e apresente-o convertido em metros. A fórmula de conversão é: $M = 0.91 * J$, sendo J o comprimento em jardas e M o comprimento em metros.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    float jardas, metros;  
  
    printf("Digite o comprimento em jardas: ");  
    scanf("%f", &jardas);  
  
    metros = 0.91 * jardas;  
  
    printf("O comprimento em metros e: %f\n", metros);  
  
    return 0;  
}
```

23. Leia um valor de comprimento em metros e apresente-o convertido em jardas. A fórmula de conversão é: $J = M / 0.91$, sendo J o comprimento em jardas e M o comprimento em metros.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    float metros, jardas;  
  
    printf("Digite o comprimento em metros: ");  
    scanf("%f", &metros);  
  
    jardas = metros / 0.91;  
  
    printf("O comprimento em jardas e: %f\n", jardas);  
  
    return 0;  
}
```

24. Leia um valor de área em metros quadrados (m²) e apresente-o convertido em acres. A fórmula de conversão é: $A = M * 0.000247$, sendo M a área em metros quadrados e A a área em acres.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    float metrosQuadrados, acres;  
  
    printf("Digite a area em metros quadrados: ");  
    scanf("%f", &metrosQuadrados);  
  
    acres = metrosQuadrados * 0.000247;  
  
    printf("A area em acres e: %f\n", acres);  
}
```

```
    return 0;
}
```

25. Leia um valor de área em acres e apresente-o convertido em metros quadrados (m²). A fórmula de conversão é: $M = A * 4048.58$, sendo M a área em metros quadrados e A a área em acres.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
    float acres, metrosQuadrados;

    printf("Digite a area em acres: ");
    scanf("%f", &acres);

    metrosQuadrados = acres * 4048.58;

    printf("A area em metros quadrados e: %f\n", metrosQuadrados);

    return 0;
}
```

26. Leia um valor de área em metros quadrados (m²) e apresente-o convertido em hectares. A fórmula de conversão é: $H = M * 0.0001$, sendo M a área em metros quadrados e H a área em hectares.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
    float metrosQuadrados, hectares;

    printf("Digite a area em metros quadrados: ");
    scanf("%f", &metrosQuadrados);

    hectares = metrosQuadrados * 0.0001;

    printf("A area em hectares e: %f\n", hectares);

    return 0;
}
```

27. Leia um valor de área em hectares e apresente-o convertido em metros quadrados (m²). A fórmula de conversão é: $M = H * 10000$, sendo M a área em metros quadrados e H a área em hectares.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
    float hectares, metrosQuadrados;

    printf("Digite a area em hectares: ");
```

```
scanf("%f", &hectares);

metrosQuadrados = hectares * 10000;

printf("A area em metros quadrados e: %f\n", metrosQuadrados);

return 0;
}
```

28. Faça a leitura de três valores e apresente como resultado a soma dos quadrados dos três valores lidos.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
    float numero1, numero2, numero3, resultado;

    printf("Digite o primeiro valor: ");
    scanf("%f", &numero1);

    printf("Digite o segundo valor: ");
    scanf("%f", &numero2);

    printf("Digite o terceiro valor: ");
    scanf("%f", &numero3);

    resultado = (numero1 * numero1) + (numero2 * numero2) + (numero3 * numero3);

    printf("A soma dos quadrados dos tres valores e: %f\n", resultado);

    return 0;
}
```

29. Leia quatro notas, calcule a média aritmética e imprima o resultado.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
    float nota1, nota2, nota3, nota4, media;

    printf("Digite a primeira nota: ");
    scanf("%f", &nota1);

    printf("Digite a segunda nota: ");
    scanf("%f", &nota2);

    printf("Digite a terceira nota: ");
    scanf("%f", &nota3);

    printf("Digite a quarta nota: ");
    scanf("%f", &nota4);
```

```
media = (nota1 + nota2 + nota3 + nota4) / 4;

printf("A media aritmetica e: %f\n", media);

return 0;
}
```

30. Leia um valor em reais e a cotação do dólar. Em seguida, imprima o valor correspondente em dólares.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float reais, cotacao, dolares;

    printf("Digite o valor em reais: ");
    scanf("%f", &reais);

    printf("Digite a cotacao do dolar: ");
    scanf("%f", &cotacao);

    dolares = reais / cotacao;

    printf("O valor correspondente em dolares e: %f\n", dolares);

    return 0;
}
```

31. Leia um número inteiro e imprima o seu antecessor e o seu sucessor.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int numero, antecessor, sucessor;

    printf("Digite um numero inteiro: ");
    scanf("%d", &numero);

    antecessor = numero - 1;
    sucessor = numero + 1;

    printf("O antecessor e: %d\n", antecessor);
    printf("O sucessor e: %d\n", sucessor);

    return 0;
}
```

32. Leia um número inteiro e imprima a soma do sucessor de seu triplo com o antecessor de seu dobro.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int numero, resultado;

    printf("Digite um numero inteiro: ");
    scanf("%d", &numero);

    resultado = (3 * numero + 1) + (2 * numero - 1);

    printf("O resultado e: %d\n", resultado);

    return 0;
}
```

33. Leia o tamanho do lado de um quadrado e imprima como resultado a sua área.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float lado, area;

    printf("Digite o tamanho do lado do quadrado: ");
    scanf("%f", &lado);

    area = lado * lado;

    printf("A area do quadrado e: %f\n", area);

    return 0;
}
```

34. Leia o valor do raio de um círculo e calcule e imprima a área do círculo correspondente. A área do círculo é $\pi * \text{raio}^2$, considere $\pi = 3.141592$.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float raio, area;
    float pi = 3.141592;

    printf("Digite o raio do circulo: ");
    scanf("%f", &raio);

    area = pi * raio * raio;

    printf("A area do circulo e: %f\n", area);
}
```

```
    return 0;
}
```

35. Sejam a e b os catetos de um triângulo, onde a hipotenusa é obtida pela equação: $\text{hipotenusa} = \sqrt{a^2 + b^2}$. Faça um programa que receba os valores de a e b e calcule o valor da hipotenusa através da equação. Imprima o resultado dessa operação.

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    float a, b, hipotenusa;

    printf("Digite o valor do cateto a: ");
    scanf("%f", &a);

    printf("Digite o valor do cateto b: ");
    scanf("%f", &b);

    hipotenusa = sqrt((a * a) + (b * b));

    printf("O valor da hipotenusa e: %f\n", hipotenusa);

    return 0;
}
```

36. Leia a altura e o raio de um cilindro circular e imprima o volume do cilindro. O volume de um cilindro circular é calculado por meio da seguinte fórmula: $V = \pi * \text{raio}^2 * \text{altura}$, onde $\pi = 3.141592$.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float altura, raio, volume;
    float pi = 3.141592;

    printf("Digite a altura do cilindro: ");
    scanf("%f", &altura);

    printf("Digite o raio do cilindro: ");
    scanf("%f", &raio);

    volume = pi * raio * raio * altura;

    printf("O volume do cilindro e: %f\n", volume);

    return 0;
}
```

37. Faça um programa que leia o valor de um produto e imprima o valor com desconto, tendo em vista que o desconto foi de 12%.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float valor, desconto, valorFinal;

    printf("Digite o valor do produto: ");
    scanf("%f", &valor);

    desconto = valor * 0.12;
    valorFinal = valor - desconto;

    printf("O valor do produto com desconto e: %f\n", valorFinal);

    return 0;
}
```

38. Leia o salário de um funcionário. Calcule e imprima o valor do novo salário, sabendo que ele recebeu um aumento de 25%.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float salario, aumento, novoSalario;

    printf("Digite o salario do funcionario: ");
    scanf("%f", &salario);

    aumento = salario * 0.25;
    novoSalario = salario + aumento;

    printf("O novo salario e: %f\n", novoSalario);

    return 0;
}
```

39. A importância de R\$ 780.000,00 será dividida entre três ganhadores de um concurso. Sendo que da quantia total:

- O primeiro ganhador receberá 46%;
- O segundo receberá 32%;
- O terceiro receberá o restante;

Calcule e imprima a quantia ganha por cada um dos ganhadores.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float premio = 780000.00;
    float primeiro, segundo, terceiro;
```

```

primeiro = premio * 0.46;
segundo = premio * 0.32;
terceiro = premio - primeiro - segundo;

printf("O primeiro ganhador recebera: R$ %.2f\n", primeiro);
printf("O segundo ganhador recebera: R$ %.2f\n", segundo);
printf("O terceiro ganhador recebera: R$ %.2f\n", terceiro);

return 0;
}

```

40. Uma empresa contrata um encanador a R\$ 30,00 por dia. Faça um programa que solicite o número de dias trabalhados pelo encanador e imprima a quantia líquida que deverá ser paga, sabendo-se que são descontados 8% para imposto de renda.

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int dias;
    float salario, desconto, valorLiquido;

    printf("Digite o numero de dias trabalhados: ");
    scanf("%d", &dias);

    salario = dias * 30.00;
    desconto = salario * 0.08;
    valorLiquido = salario - desconto;

    printf("A quantia liquida a ser paga e: R$ %.2f\n", valorLiquido);

    return 0;
}

```

41. Faça um programa que leia o valor da hora de trabalho (em reais) e o número de horas trabalhadas no mês. Imprima o valor a ser pago ao funcionário, adicionando 10% sobre o valor calculado.

```

#include <stdio.h>

int main() {
    float valorHora, horasTrabalhadas, salario, adicional, valorFinal;

    printf("Digite o valor da hora de trabalho: ");
    scanf("%f", &valorHora);

    printf("Digite o numero de horas trabalhadas no mes: ");
    scanf("%f", &horasTrabalhadas);
}

```

```

    salario = valorHora * horasTrabalhadas;
    adicional = salario * 0.10;
    valorFinal = salario + adicional;

    printf("O valor a ser pago ao funcionario e: R$ %.2f\n", valorFinal);

    return 0;
}

```

42. Receba o salário-base de um funcionário. Calcule e imprima o salário a receber, sabendo-se que esse funcionário tem uma gratificação de 5% sobre o salário-base. Além disso, ele paga 7% de imposto sobre o salário-base.

```

#include <stdio.h>

int main() {
    float salarioBase, gratificacao, imposto, salarioReceber;

    printf("Digite o salario-base do funcionario: ");
    scanf("%f", &salarioBase);

    gratificacao = salarioBase * 0.05;
    imposto = salarioBase * 0.07;

    salarioReceber = salarioBase + gratificacao - imposto;

    printf("O salario a receber e: R$ %.2f\n", salarioReceber);

    return 0;
}

```

43. Escreva um programa de ajuda para vendedores. A partir de um valor total lido, mostre:

- O total a pagar com desconto de 10%;
- O valor de cada parcela, no parcelamento de 3× sem juros;
- A comissão do vendedor, no caso da venda ser à vista (5% sobre o valor com desconto);
- A comissão do vendedor, no caso da venda ser parcelada (5% sobre o valor total).

```

#include <stdio.h>

int main() {
    float valorTotal, valorDesconto, parcela;
    float comissaoVista, comissaoParcelada;

    printf("Digite o valor total da venda: ");
    scanf("%f", &valorTotal);
}

```

```

valorDesconto = valorTotal * 0.90;
parcela = valorTotal / 3;
comissaoVista = valorDesconto * 0.05;
comissaoParcelada = valorTotal * 0.05;

printf("Total a pagar com desconto de 10%%: R$ %.2f\n", valorDesconto);
printf("Valor de cada parcela em 3x sem juros: R$ %.2f\n", parcela);
printf("Comissao na venda a vista: R$ %.2f\n", comissaoVista);
printf("Comissao na venda parcelada: R$ %.2f\n", comissaoParcelada);

return 0;
}

```

44. Receba a altura do degrau de uma escada e a altura que o usuário deseja alcançar subindo a escada. Calcule e mostre quantos degraus o usuário deverá subir para atingir seu objetivo.

```
#include <stdio.h>
```

```

int main() {
    float alturaDegrau, alturaDesejada, quantidadeDegraus;

    printf("Digite a altura de cada degrau: ");
    scanf("%f", &alturaDegrau);

    printf("Digite a altura que deseja alcançar: ");
    scanf("%f", &alturaDesejada);

    quantidadeDegraus = alturaDesejada / alturaDegrau;

    printf("O usuario devera subir %.0f degraus.\n", quantidadeDegraus);

    return 0;
}

```

45. Faça um programa para converter uma letra maiúscula em letra minúscula. Use a tabela ASCII para resolver o problema.

```
#include <stdio.h>
```

```

int main() {
    char maiuscula, minuscula;

    printf("Digite uma letra maiuscula: ");
    scanf(" %c", &maiuscula);

    minuscula = maiuscula + 32;

    printf("A letra minuscula e: %c\n", minuscula);
}

```

```
    return 0;
}
```

46. Faça um programa que leia um número inteiro positivo de três dígitos (de 100 a 999). Gere outro número formado pelos dígitos invertidos do número lido. Exemplo: NúmeroLido = 123 NúmeroGerado = 321.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
    int numero, centena, dezena, unidade, invertido;

    printf("Digite um numero inteiro de tres digitos: ");
    scanf("%d", &numero);

    centena = numero / 100;
    dezena = (numero / 10) % 10;
    unidade = numero % 10;

    invertido = unidade * 100 + dezena * 10 + centena;

    printf("O numero invertido e: %d\n", invertido);

    return 0;
}
```

47. Leia um número inteiro de 4 dígitos (de 1000 a 9999) e imprima 1 dígito por linha.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
    int numero, milhar, centena, dezena, unidade;

    printf("Digite um numero inteiro de 4 digitos: ");
    scanf("%d", &numero);

    milhar = numero / 1000;
    centena = (numero / 100) % 10;
    dezena = (numero / 10) % 10;
    unidade = numero % 10;

    printf("%d\n", milhar);
    printf("%d\n", centena);
    printf("%d\n", dezena);
    printf("%d\n", unidade);

    return 0;
}
```

48. Leia um valor inteiro em segundos e imprima-o em horas, minutos e segundos.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int segundos, horas, minutos, segundosRestantes;

    printf("Digite o valor em segundos: ");
    scanf("%d", &segundos);

    horas = segundos / 3600;
    minutos = (segundos % 3600) / 60;
    segundosRestantes = segundos % 60;

    printf("Horas: %d\n", horas);
    printf("Minutos: %d\n", minutos);
    printf("Segundos: %d\n", segundosRestantes);

    return 0;
}
```

49. Faça um programa para ler o horário (hora, minuto e segundo) de início e a duração, em segundos, de uma experiência biológica. O programa deve resultar com o novo horário (hora, minuto e segundo) do término da mesma.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int hora, minuto, segundo;
    int duracao, inicio, termino;

    printf("Digite a hora de inicio: ");
    scanf("%d", &hora);

    printf("Digite o minuto de inicio: ");
    scanf("%d", &minuto);

    printf("Digite o segundo de inicio: ");
    scanf("%d", &segundo);

    printf("Digite a duracao da experiencia em segundos: ");
    scanf("%d", &duracao);

    inicio = hora * 3600 + minuto * 60 + segundo;
    termino = inicio + duracao;
    termino = termino % 86400;

    hora = termino / 3600;
```

```

minuto = (termino % 3600) / 60;
segundo = termino % 60;

printf("Horario de termino: %02d:%02d:%02d\n", hora, minuto, segundo);

return 0;
}

```

50. Implemente um programa que calcule o ano de nascimento de uma pessoa a partir de sua idade e do ano atual.

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int idade, anoAtual, anoNascimento;

    printf("Digite a idade da pessoa: ");
    scanf("%d", &idade);

    printf("Digite o ano atual: ");
    scanf("%d", &anoAtual);

    anoNascimento = anoAtual - idade;

    printf("O ano de nascimento e: %d\n", anoNascimento);

    return 0;
}

```

51. Escreva um programa que leia as coordenadas x e y de pontos no R2 e calcule sua distância da origem (0, 0).

```

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    float x, y, distancia;

    printf("Digite a coordenada x: ");
    scanf("%f", &x);

    printf("Digite a coordenada y: ");
    scanf("%f", &y);

    distancia = sqrt((x * x) + (y * y));

    printf("A distancia da origem e: %f\n", distancia);

    return 0;
}

```

52. Três amigos jogaram na loteria. Caso eles ganhem, o prêmio deve ser repartido proporcionalmente ao valor que cada um deu para a realização da aposta. Faça um programa que leia quanto cada apostador investiu e o valor do prêmio, e imprima quanto cada um ganharia do prêmio com base no valor investido.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float investimento1, investimento2, investimento3;
    float premio, totalInvestido;
    float ganho1, ganho2, ganho3;

    printf("Digite quanto o primeiro amigo investiu: ");
    scanf("%f", &investimento1);

    printf("Digite quanto o segundo amigo investiu: ");
    scanf("%f", &investimento2);

    printf("Digite quanto o terceiro amigo investiu: ");
    scanf("%f", &investimento3);

    printf("Digite o valor do premio: ");
    scanf("%f", &premio);

    totalInvestido = investimento1 + investimento2 + investimento3;

    ganho1 = (investimento1 / totalInvestido) * premio;
    ganho2 = (investimento2 / totalInvestido) * premio;
    ganho3 = (investimento3 / totalInvestido) * premio;

    printf("O primeiro amigo ganharia: R$ %.2f\n", ganho1);
    printf("O segundo amigo ganharia: R$ %.2f\n", ganho2);
    printf("O terceiro amigo ganharia: R$ %.2f\n", ganho3);

    return 0;
}
```

53. Faça um programa para ler as dimensões de um terreno (comprimento c e largura l), bem como o preço do metro de tela p. Imprima o custo para cercar este mesmo terreno com tela.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float comprimento, largura, preco, perimetro, custo;

    printf("Digite o comprimento do terreno: ");
    scanf("%f", &comprimento);
```

```
printf("Digite a largura do terreno: ");
scanf("%f", &largura);

printf("Digite o preco do metro de tela: ");
scanf("%f", &preco);

perimetro = 2 * (comprimento + largura);
custo = perimetro * preco;

printf("O custo para cercar o terreno e: R$ %.2f\n", custo);

return 0;
}
```